

Interfaces de Usuario

CASO FINAL

Prototipado, diseño e implementación de interfaces de usuario web



Índice

Introducción.....	3
Parte 1: Prototipado.....	3
Análisis del entorno.....	3
Personas.....	6
Escenarios.....	8
Funcionalidades iniciales.....	9
Diagrama web.....	11
Diagrama de navegación.....	11
Wireframe.....	11
Contribución de las personas en el diseño.....	12
Parte 2: Diseño e implementación.....	13
Evolución del prototipo a la versión final.....	13
Patrones de diseño implementados.....	13
Heurísticas de Nielsen.....	18
1. Visibilidad del estado del sistema.....	18
2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real.....	18
3. Control y libertad del usuario.....	18
4. Consistencia y estandarización.....	19
5. Prevención de errores.....	19
6. Reconocimiento antes que recuerdo.....	19
7. Flexibilidad y eficiencia de uso.....	19
8. Estética y diseño minimalista.....	20
9. Ayuda para reconocer y recuperarse de errores.....	20
10. Ayuda y documentación.....	20
Tecnologías usadas.....	20
Funcionalidades implementadas.....	21
Valores éticos incorporados.....	24
Informe de accesibilidad: WAVE.....	25
Evaluación de usabilidad SUS.....	26
Conclusión.....	28

Introducción

Este trabajo recoge los procesos de prototipado y de diseño e implementación de *Moonloop*, una página web pensada para mochileros y viajeros de larga distancia que buscan algo más que una simple plataforma de reservas. Moonloop nace con la idea de crear un espacio donde viajar no sea solo un destino, sino una experiencia compartida.

El objetivo principal de *Moonloop* es diseñar una comunidad web colaborativa en la que los usuarios puedan inspirarse, planificar sus viajes y conectar entre sí a través del intercambio de experiencias, consejos y recomendaciones reales de otros viajeros. La plataforma pretende facilitar la toma de decisiones, reducir la fricción durante la planificación y ofrecer un entorno intuitivo y accesible para perfiles de usuario muy diversos.

Para el desarrollo del proyecto hemos seguido una metodología de diseño centrada en el usuario. En una primera parte trabajamos en el prototipado de la interfaz, analizando aplicaciones similares, definiendo personas y estableciendo las funcionalidades principales del sistema. Este diseño inicial fue revisado y mejorado a partir del feedback recibido por parte de la profesora de la asignatura. En una segunda fase, llevamos a cabo la implementación del prototipo utilizando tecnologías web, cuidando aspectos clave como la usabilidad, la accesibilidad, el diseño responsive y la coherencia visual.

A lo largo de esta memoria describimos el proceso seguido desde las primeras decisiones de diseño hasta la versión final de *Moonloop*, explicando cómo las necesidades de los usuarios han guiado el desarrollo de la plataforma y cómo se han aplicado los conceptos vistos durante la asignatura.

Parte 1: Prototipado

Análisis del entorno

Antes de comenzar con el diseño de nuestra página web, realizaremos un análisis de tres páginas webs ya existentes dirigidas a mochileros/viajeros. De esta manera, conoceremos el entorno digital actual, identificaremos funcionalidades y opciones comunes y podremos detectar buenas prácticas y áreas de mejora la experiencia del usuario.

El estudio se centra en tres tipos de sitios web complementarios pero con aspectos diferenciadores, que representan distintas perspectivas dentro del sector de los viajes. Por un lado, *Grand Voyage* está orientada a viajes organizados de larga distancia, con una estructura más profesional orientada en la venta y seguridad del usuario. Por otro lado, *The Blonde Abroad* representa más un blog personal, donde la autora comparte experiencias, guías y consejos desde una perspectiva más cercana y visual. Y finalmente, *Pangea*, combina ambos enfoques, ofreciendo viajes personalizados con un asesoramiento profesional pero cercano.

El análisis conjunto de estos tres sitios permite comparar diferentes estrategias de diseño, uso y comunicación. Esto nos ayudará a definir el enfoque que queremos dar a nuestra página web, identificando qué elementos incorporar, cuáles mejorar y qué tipo de experiencia queremos ofrecer.

I. Grand Voyage

URL:

<https://grandvoyage.com/>

Descripción general:

Grand Voyage es una agencia española especializada en viajes de larga distancia alrededor del mundo. Así, en su página principal vemos que muestra un catálogo con amplios destinos en Oriente Medio, Asia, América, Europa y Oceanía. Su público objetivo es quien busca una experiencia de calidad, con asistencia y garantías, más que mochileros que organizan el itinerario por su cuenta.

Funcionalidades:

- Navegación por continente y destino.
- Sección de viajes en oferta, destacados y mejor valorados con detalles visibles: precio, duración, valoración en estrellas y guía en enlace.
- Un vídeo de anuncio que representa lo que quieren vender, exclusividad.
- Botón “¿Cuánto costaría?”: ofrecen un presupuesto a medida.
- Información de garantías incluidas: seguro de viaje, cancelación, asistencia, etc.
- Sección de opiniones de viajeros.
- Contacto: teléfono y WhatsApp.
- Blog, Newsletter, Consejos

Puntos positivos:

- Saben cuál es su público objetivo y lo que quieren.
- La navegación de menú es lógica (por continente/destino).
- Se ve fácilmente información importante como el precio, la duración, la valoración; lo que facilita la decisión del comprador.
- La función de presupuesto a medida es clave para aquellos usuarios que buscan más que un paquete estándar.
- Buena atención al usuario, con contacto directo, atención personalizada y garantías.

Puntos negativos:

- La interfaz presenta muchas imágenes y muchas ofertas al mismo tiempo, algo que puede abrumar al usuario.
- No hay un filtro para diferentes estilos de viajero (viajes de mochilero, viajes ultra económicos...) ya que las ofertas parecen estándar de todo incluido.
- Poca comunidad de usuarios. Hay un foro de opiniones pero no tienes la sensación de que es una experiencia compartida con otros usuarios.

II. The Blonde Abroad

URL:

<https://www.theblondeabroad.com/>

Descripción:

The Blonde Abroad es un blog personal de viajes creado por una viajera que comparte experiencias, consejos, guías y recursos para planificar viajes alrededor del mundo. Su público objetivo son chicas viajeras jóvenes e independientes, interesadas en la fotografía y las experiencias culturales. Así, este sitio tiene un enfoque más de compartir vivencias y recomendaciones que de vender productos o servicios.

Funcionalidades:

- Buscador de contenido por destino. Ofrece un mapa (elemento visual) donde puedes ver dónde ha estado la creadora del blog.
- Categorías temáticas: sólo chicas, aventura, viajes en grupo, viajes de lujo, fotografía, etc.
- Guías de viajes descargables y artículos con itinerarios detallados.
- Suscripción a la newsletter para recibir consejos y nuevos artículos.
- Interacción con lectores de la comunidad a través de los comentarios.
- Tienda con enlaces a equipamiento recomendado para los viajes.

Puntos positivos:

- Es un contenido original y personal, lo que genera confianza y un vínculo con la autora.
- Navegación clara, el menú por destinos y categorías facilita la exploración.
- El tono que utiliza la autora es motivador, conecta emocionalmente con el público objetivo.

Puntos negativos:

- Al tratarse de un blog personal, no ofrece funcionalidades avanzadas de planificación o compra.
- El enfoque está muy centrado en la experiencia de la autora, algo que limita el alcance a distintos tipos de usuarios.
- La información práctica como el precio o el transporte, se encuentra entre artículos, lo que dificulta la consulta rápida.

III. Pangea

URL:

https://www.pangea.es/es-ES/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=ES_TODOS_search_b_marca&msclkid=b93d8ee9fb341d881a82e7e5a4739db6

Descripción:

Pangea es una agencia de viajes española especializada en viajes a medida, con un enfoque en la personalización y experiencia del cliente. Ofrece asesoramiento experto, itinerarios diseñados para cada viajero, y una presencia tanto online como en tiendas físicas. El público objetivo abarca personas que desean un viaje suyo, adaptado a sus gustos, estilo y presupuesto.

Funcionalidades:

- Menú amplio de destinos por continentes y países.
- Itinerarios 100% personalizados, con asesor experto que adapta el viaje al viajero.
- Servicio de atención personalizada 24/7 durante el viaje.
- Opción de financiación a 12 meses sin intereses para viajes.
- Sección de “Viajes de autor” o “PANGEA único”, experiencias de lujo hechas a medida.
- Blog y contenido que permite al usuario inspirarse en viajes existentes.

Puntos positivos:

- Muy alta personalización del servicio.
- Mucha claridad transmitiendo la propuesta de valor, lo que facilita entender para qué es el sitio.
- Opciones financieras y de lujo que amplían el público objetivo.

Puntos negativos:

- Puede que la experiencia online requiera más interacción con asesor, lo cual para usuarios que solo quieren reservar rápido puede ser un freno.
- Con tantas opciones la web puede resultar compleja o intimidante para un usuario primerizo que solo quería ver ofertas sencillas.

Conclusión

El análisis de las fortalezas y debilidades de cada sitio nos ha permitido tener una visión más clara de qué queremos y qué no para nuestra futura página web. Fundamentalmente, queremos que nuestra web combine la inspiración y cercanía de los blogs personales con la organización y funcionalidad de las agencias profesionales. Buscamos crear un espacio donde el usuario pueda informarse, inspirarse y planificar su viaje de una manera sencilla y visual, con una experiencia fluida tanto para viajeros más veteranos como los más principiantes. Además, buscaremos transmitir de forma clara el valor y la identidad de nuestra web, a quién va dirigida y qué la hace diferente, pero sin caer en un sesgo que limite su accesibilidad o atractivo para otro tipo de usuarios.

Personas

Con el objetivo de aplicar una metodología de diseño centrada en el usuario, hemos definido tres personas que representan perfiles clave del público objetivo de nuestra web. Estas personas recogen distintos rangos de edad, niveles de experiencia tecnológica, motivaciones

y necesidades, lo que permite cubrir una amplia variedad de comportamientos y expectativas frente al sistema.

A continuación, se presentan las tres personas definidas: una estudiante con presupuesto limitado que prioriza la eficiencia y la claridad, un usuario aventurero con baja experiencia tecnológica que demanda procesos simples y seguros, y una creadora de contenido con alto dominio digital que valora la rapidez, la interacción social y el diseño visual atractivo.



Amelia Ruiz Salamanca

LOCALIZACIÓN
Madrid, España

IDIOMAS
Español, Inglés, Francés

EDAD
27

OCUPACIÓN
Creadora de contenido

EDUCACIÓN
Marketing y Publicidad

ESTATUS
Casada y un hijo

MASCOTAS
Un border collie

Objetivos y motivaciones

Planificar y reservar viajes de larga distancia de forma rápida (desde el móvil).
 Descubrir destinos "instagrameables" que sean prácticos y seguros para viajar con su familia.
 Compartir sus consejos y experiencias para ganar visibilidad, interactuar con otros viajeros y reforzar su marca persona

Frustraciones

Páginas en las que no se puede pagar con el móvil.
 Interfaces feas y anticuadas
 No poder interactuar con otros usuarios

Personalidad

Extrovertida Precavida Generosa

Vanidosa Impaciente

Experiencia tecnológica

Nivel alto. Domina gran cantidad de programas de creación y edición de contenido.
 Muy familiarizada con apps de viaje

Plataformas

uso **constante** herramienta principal de ocio y trabajo

uso **ocasional** para consumo de contenido

uso **frecuente** para tareas de edición



Javier Márquez Blanch

LOCALIZACIÓN
París, Francia

IDIOMAS
Español, Francés, Inglés

EDAD
50

OCUPACIÓN
Dependiente de Decathlon

EDUCACIÓN
Ingeniería forestal

ESTATUS
Soltero

MASCOTAS
No

Objetivos y motivaciones

Informarse sobre destinos exóticos y de aventura de forma fiable y detallada.
 Leer experiencias de otros usuarios (especialmente de gente similar a él) para valorar la seguridad y la logística.
 Poder reservar y pagar experiencias sintiendo seguridad en cada paso, con un proceso muy claro y la opción de imprimir una confirmación

Frustraciones

Interfaces confusas, con muchos pop-ups o anuncios confusos, con muchos pop-ups o anuncios
 No encontrar la información que busca
 Letra pequeña o botones difíciles de pulsar.

Personalidad

Aventurero Inconformista

Independiente Metódico

Experiencia tecnológica

Baja. Sabe usar el email y buscar en Google, pero se pierde si hay muchos pasos o el diseño no es intuitivo.

Plataformas

uso **diario limitado** para llamadas, mensajes y alguna foto

uso para **tareas importantes**, buscar información, comprar billetes, ...

 Sophie Miller		“ Si no es intuitivo, no lo usaré ”	
EDAD 21 OCUPACIÓN Estudiante EDUCACIÓN Economía ESTATUS Pareja MASCOTAS Un pastor alemán		Objetivos y motivaciones Encontrar viajes económicos que le permitan descubrir mundo aún siendo estudiante con un presupuesto bajo. Informarse bien de los destinos según otros usuarios para poder coger inspiración de ellos. Lograr realizar sus tareas de forma eficiente y con la menor fricción posible.	
LOCALIZACIÓN Dublin, Irlanda IDIOMAS Inglés nativo		Frustraciones Páginas con información excesiva que abruma y aburren ralentizando la gestión de sus viajes. Interfaces sin imágenes con las que poder ver de forma visual y rápida los destinos de los que está informándose.	
Personalidad Amigable Curiosa Perfeccionista con los pequeños detalles		Experiencia tecnológica Nivel Intermedio, cómoda utilizando tecnología en general	
Plataformas  uso diario  trabajo y tareas de estudio  uso ocasional, para leer o dibujar			

Escenarios

Escenario 1:

Actor

Amelia Ruiz Salamanca, creadora de contenido digital y madre de un niño de 3 años.

Motivación

Necesita planificar su próximo viaje de verano, que debe cumplir una doble función: generar contenido visual atractivo para su trabajo y ser un destino cómodo, seguro y bien organizado para viajar con su hijo.

Intención

Encontrar y reservar un viaje completo (vuelos y alojamiento) a un destino exótico, visualmente atractivo y apto para familias, utilizando su teléfono móvil en un contexto de poco tiempo disponible.

Acción

Amelia accede a una nueva plataforma de viajes de larga distancia desde su móvil y crea una cuenta para poder guardar opciones y acceder a funcionalidades avanzadas. Utiliza el buscador priorizando el filtro por destino sobre el presupuesto y explora la sección de viajes destacados para inspirarse.

Revisa las galerías fotográficas de los destinos para valorar su potencial visual, añadiendo a favoritos los destinos que más le llaman la atención, y consulta la sección de experiencias y consejos para asegurarse de que el viaje es adecuado para viajar con un niño pequeño, prestando atención a la seguridad, el transporte y las actividades familiares.

Finalmente, elige uno de los destinos y completa el formulario de reserva añadiendo a su acompañante.

Resolución

Amelia elige un viaje a Costa Rica, un destino que combina paisajes atractivos, buena infraestructura familiar y múltiples oportunidades para crear contenido. Completa la reserva con éxito y siente que ha optimizado su tiempo, resolviendo sus necesidades personales y profesionales en menos de 20 minutos.

Escenario 2:

Actor

Javier Márquez, aficionado a la escalada y a las actividades al aire libre, viajero frecuente y con poca vinculación a redes sociales.

Motivación

Quiere planificar su próxima aventura de forma independiente, asegurándose de que la experiencia sea emocionante, segura y ajustada a su presupuesto.

Intención

Encontrar y reservar un viaje de aventura que incluya actividades de montaña, sin gastar más de lo necesario y con la tranquilidad de una logística bien organizada.

Acción

Desde su portátil, Javier accede a la plataforma y se dirige directamente al buscador de viajes. Aplica el filtro por presupuesto para descartar opciones fuera de su alcance económico y utiliza el mapa interactivo para comparar destinos de forma visual y rápida.

Selecciona un pack de viaje a Nepal que incluye actividades de escalada y senderismo en el Himalaya. Antes de reservar, revisa brevemente la sección de experiencias para confirmar que otros viajeros valoran positivamente la seguridad y la organización del viaje. Hace uso del botón de contacto en el footer de la página, para precaución adicional.

Accede al formulario de reserva y agradece que el proceso esté claramente estructurado, con pasos visibles y un contacto de soporte accesible.

Resolución

Javier completa la reserva con confianza. Se siente satisfecho al haber encontrado una experiencia auténtica, desafiante y bien organizada, sin fricciones innecesarias. La plataforma ha cumplido su objetivo principal: facilitar la planificación de un viaje de aventura de forma clara, rápida y segura.

Funcionalidades iniciales

Tras la primera definición de funcionalidades durante la fase inicial del prototipado, recibimos feedback por parte de la profesora. A partir de él, identificamos que varias eran

muy genéricas y llevamos a cabo una descomposición de las funcionalidades iniciales, especificándolas de forma más detallada y precisa. Posteriormente, veremos que hemos podido concretar y ajustar algunas de estas funcionalidades a lo largo de la fase de implementación ya que hemos querido obtener un conjunto de funcionalidades más realista y alineado con el diseño centrado en el usuario.

Por otro lado, cabe destacar que hemos incluido funcionalidades que nos han parecido interesantes pero que por el tiempo hemos sido incapaces de implementar por lo que las hemos definido como “no funcionales”.

1. Formulario de reserva de billete: incluye opciones para acompañantes, mascotas (tipo y tamaño) y alergias o intolerancias.
2. Registro e inicio de sesión de usuario: permite crear un perfil personal, iniciar sesión y acceder a funcionalidades personalizadas.
3. Soporte multilingüe (ES/EN): la web podrá utilizarse en español o inglés, según preferencia del usuario.
4. Buscador por destino
5. Buscador por presupuesto
6. Acceso directo desde el índice: permite acceder al usuario a las secciones de interés directamente desde el índice.
7. Mis favoritos: permite a los usuarios guardarse los packs y experiencias que más les ha gustado, aprecienco estos en el perfil de usuario.
8. Mis compras: mostrar las compras pasadas en el perfil de usuario.
9. Mapa interactivo: visualiza destinos del mundo en un mapa con fichas informativas.
10. Filtrar consejos, permite seleccionar la categoría al subir el consejos.
11. Cada experiencia asociada a un pack.
12. Newsletter: al introducir el correo, el usuario podrá recibir una newsletter mensual. Estos correos se guardan en el local storage.
13. Sistema de planificación de ruta (NO FUNCIONAL) Combina destinos y calcula duración y costes aproximados.
14. Galería fotográfica (NO FUNCIONAL): los usuarios pueden subir sus fotos favoritas de las experiencias que han comprado.
15. Viajes destacados (NO FUNCIONAL): espacio donde se destacan los viajes mejor valorados por los usuarios, estos son los que más me gustas tienen.
16. Tarjeta regalo de viaje (NO FUNCIONAL): los usuarios pueden recibir una tarjeta regalo de viaje.

Diagrama web

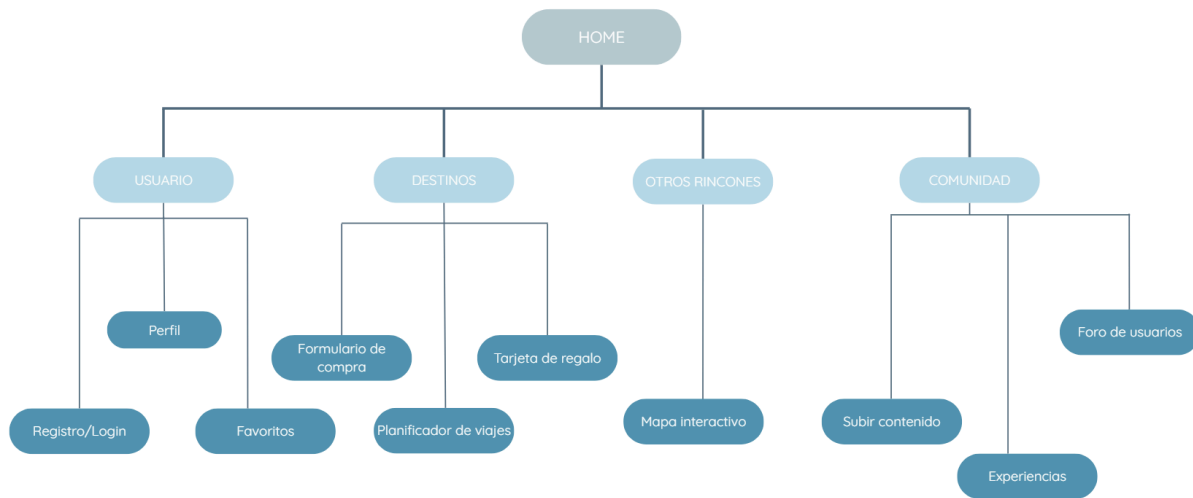
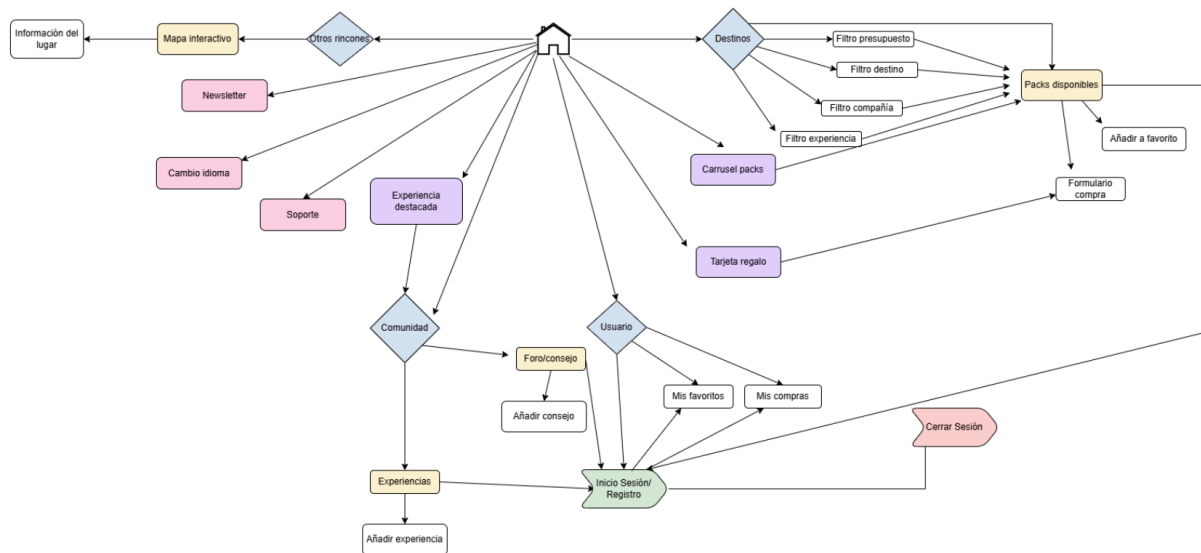


Diagrama de navegación



Wireframe

Durante la fase de prototipado diseñamos los wireframes de Moonloop con el objetivo de definir la estructura general de la web, la disposición de los elementos y los flujos principales de navegación antes de la implementación. Estos wireframes nos permitieron validar de

forma temprana la organización del contenido y las funcionalidades principales de la plataforma.

El prototipo completo e interactivo se ha desarrollado con la herramienta Figma, lo que nos ha facilitado la exploración de las distintas pantallas y la comprensión del flujo de navegación entre ellas.

El wireframe completo de Moonloop puede consultarse en el siguiente enlace:

[Wirefram Moonloop](#)

Contribución de las personas en el diseño

Las personas definidas durante la fase de prototipado han tenido un papel fundamental en el diseño de Moonloop, siendo claves en la toma de decisiones tanto a nivel de diseño como de funcionalidades. Cada una de ellas representa necesidades, motivaciones y niveles de experiencia distintos, lo que nos ha permitido diseñar una plataforma flexible y accesible para un público diverso.

En el caso de Sophie, estudiante con presupuesto limitado y alta familiaridad con el entorno digital, se han priorizado funcionalidades que facilitan la comparación y la planificación progresiva. Elementos como el buscador por presupuesto, el sistema de favoritos o la visualización clara de los packs permiten a este perfil de usuario explorar opciones sin presión, guardar alternativas y tomar decisiones de forma pausada. Además, la organización visual mediante tarjetas y el uso de filtros reducen el esfuerzo necesario para comparar los viajes.

Por otro lado, Javier, viajero aventurero con menor experiencia tecnológica, ha influido especialmente en las decisiones relacionadas con la claridad, la navegación y la sensación de control. Funcionalidades como la estructura clara de los formularios o la asociación de experiencias a los packs están pensadas para reducir la incertidumbre y facilitar la comprensión del sistema. De la misma manera, el mapa interactivo responde a su necesidad de explorar destinos de forma visual e intuitiva, sin depender de búsquedas complejas.

Finalmente, Amelia, creadora de contenido y viajera frecuente, ha sido clave para el diseño de aquellas funcionalidades orientadas a la inspiración, el contenido visual y la comunidad. La presencia de experiencias asociadas a los packs, la futura galería fotográfica, la sección de comunidad y la posibilidad de añadir contenido como favorito responden a su interés por evaluar el potencial visual y narrativo de los destinos. Además, el diseño responsive y la facilidad de uso desde dispositivos móviles se han tenido en cuenta pensando en su contexto de uso con poco tiempo disponible.

En conjunto, las personas nos han permitido validar y justificar las decisiones de diseño que hemos ido haciendo, asegurando que Moonloop no se centra en un único tipo de usuario, sino que ofrece una experiencia equilibrada entre exploración, planificación y comunidad.

Parte 2: Diseño e implementación

Evolución del prototipo a la versión final

Durante el desarrollo de Moonloop, el prototipo inicial ha experimentado una evolución progresiva hasta llegar a la versión final implementada que hemos entregado.

En una primera fase, el prototipo se centró en definir la estructura general de la plataforma, las secciones principales y un conjunto inicial de funcionalidades. Tras la revisión del prototipo y el feedback proporcionado por la profesora, identificamos algunas funcionalidades muy genéricas y que englobaban en realidad distintas funcionalidades. Por ello, llevamos a cabo una redefinición y descomposición de las funcionalidades, permitiéndonos una mayor precisión en el diseño y facilitándonos su posterior implementación.

A lo largo de la fase de implementación, mantuvimos las principales decisiones de diseño establecidas en el prototipo, como la estructura de navegación, el uso de una homepage tipo portal, la organización del contenido mediante tarjetas y la presencia de una sección de comunidad. No obstante, la implementación nos permitió ajustar y concretar algunos aspectos que en el prototipo estaban definidos de forma más conceptual. Por ejemplo, funcionalidades como el sistema de favoritos, el registro e inicio de sesión o el formulario de compra las adaptamos a un funcionamiento más realista, incorporando restricciones técnicas y validaciones necesarias para garantizar una experiencia de uso coherente.

Asimismo, durante la implementación se tomó la decisión de priorizar aquellas funcionalidades que aportaban mayor valor directo a las personas definidas, dejando otras como no funcionales. Elementos como la planificación de rutas, la galería fotográfica, los viajes destacados o la tarjeta regalo fueron diseñados y justificados a nivel conceptual, pero no implementados en la versión final debido a limitaciones de tiempo. Esta decisión nos permitió centrar nuestros esfuerzos en asegurar la calidad, usabilidad y estabilidad de las funcionalidades principales.

Finalmente, la evolución del prototipo ha mostrado la importancia de un diseño centrado en el usuario como herramienta para la toma de decisiones. La versión final de Moonloop mantiene la visión original de crear una comunidad colaborativa para viajeros, pero lo hace de forma más concreta, realista y alineada con las necesidades detectadas, demostrando cómo el prototipado y la implementación se complementan como fases clave dentro del proceso de diseño de interfaces.

Patrones de diseño implementados

En esta sección se describen los principales patrones de diseño web aplicados en el desarrollo de Moonloop. Estos patrones responden a las necesidades que hemos detectado durante la fase de diseño centrado en el usuario y están alineados con los objetivos de la plataforma, especialmente en lo relativo a la navegación, la exploración de contenidos y la creación de una comunidad colaborativa.

Para cada patrón describiremos el problema que aborda, la solución propuesta y su aplicación concreta dentro de Moonloop, justificando las decisiones de diseño adoptadas.

Patrón 1: Navigation Bar (K1)

Problema:

En muchas webs con múltiples secciones y tipos de contenido, los usuarios pueden desorientarse fácilmente si no cuentan con un acceso claro y constante a las áreas principales y secundarias del sitio. Por un lado, el usuario necesita un acceso constante a las secciones principales; y por otro, cuando navega dentro de una sección con varias subsecciones requiere opciones de navegación más específicas para ese contexto.

Solución:

El patrón *Navigation Bar* propone separar la navegación en varios niveles, combinando una barra de navegación global, visible desde todos los sitios, con barras de navegación contextuales que aparecen solo cuando el usuario se encuentra dentro de una sección concreta. De esta manera, la navegación principal se mantiene consistente, mientras que las específicas aparecen solo cuando son necesarias.

Aplicación en Moonloop:

En Moonloop hemos implementado una barra de navegación global situada en la cabecera de la página que permite acceder en todo momento a todas las secciones principales: *Inicio*, *Usuario*, *Destinos*, *Otros rincones* y *Comunidad*. Además, dentro de la sección de destinos hemos incorporado una barra de navegación secundaria que permite al usuario retroceder en su búsqueda fácilmente y así no perder las categorías que han sido de su interés. Esta navegación contextual sólo se muestra cuando es relevante, como es en el caso de *Destinos* donde existen varias categorías de filtrado destinos. Dicho patrón de navegación va dirigido sobre todo a aquellas personas que como Javi exigen una navegación más intuitiva, algo que en las webs de viajes es escaso.

Patrón 2: Homepage portal (C1)

Problema:

Cuando una página web ofrece múltiples tipos de contenido y funcionalidades, los usuarios que acceden por primera vez pueden sentirse perdidos si no se les ofrece una visión general del sitio. Esto es que una página de inicio poco estructurada o excesivamente cargada dificulta que el usuario entienda rápidamente qué puede hacer en la plataforma y por dónde debe empezar su navegación.

Solución:

El patrón *Homepage Portal* propone una página de inicio que actúa como punto central de acceso a los contenidos y funcionalidades más relevantes del sitio. En lugar de profundizar en un único flujo de navegación, la home presenta distintos bloques claramente diferenciados

que resumen las principales secciones, permitiendo al usuario elegir el contenido que mejor se adapte a sus necesidades.

Aplicación en Moonloop:

La página *Inicio* de *Moonloop* la hemos diseñado como un portal que ofrece una visión global de la plataforma desde el primer momento que el usuario accede a la web. En ella, aparecen distintos bloques que representan las principales áreas del sitio: la sección de comunidad, las experiencias destacadas, los destinos y la compra de la tarjeta de regalo.

Además de facilitar el acceso a las principales secciones, la homepage comunica de forma explícita el valor principal de *Moonloop*, no sólo con la frase del banner sino también con el bloque de que existe una comunidad o la invitación a ver múltiples destinos. Esto permite que el usuario, al acceder a la página web, comprenda rápidamente qué es *Moonloop* y pueda tomar una decisión informada sobre a qué sección desea dirigirse.

Patrón 3: Search Action Module (J1)

Problema:

En sitios donde se ofrece una gran cantidad de contenido, navegar únicamente a través de menús o exploración manual puede resultar lento e ineficiente para los usuarios. Cuando el usuario tiene un objetivo claro, como por ejemplo, encontrar un destino concreto o un viaje que se ajuste a su economía, la falta de un mecanismo de búsqueda directa incrementa el tiempo necesario para localizar la información y genera frustración.

Solución:

El patrón Search Action Module propone la incorporación de un buscador visible y accesible que permita a los usuarios introducir criterios de búsqueda de forma directa. Este patrón facilita el acceso rápido a la información relevante, reduce el número de pasos necesarios para encontrar contenido y mejora la eficiencia de la interacción, especialmente para usuarios que saben exactamente qué están buscando.

Aplicación en Moonloop:

En *Moonloop* hemos implementado una barra de búsqueda en la sección *Destinos* que permite a los usuarios localizar viajes y experiencias de forma rápida de manera que estos se ajusten no sólo a sus preferencias de destino sino también al presupuesto que tienen en mente. Este buscador actúa como un atajo dentro de la plataforma, complementando la navegación tradicional y ofreciendo una alternativa más directa para aquellos usuarios que como Javi que prefieren ir directamente al contenido de su interés.

Patrón 4: Filtering by Criteria

Problema:

Cuando una plataforma ofrece una gran cantidad de contenido, los usuarios pueden tener dificultades para localizar información relevante si todos los elementos se presentan de forma uniforme. En especial, en secciones donde el contenido es generado por distintos usuarios o

pertenece a diferentes temáticas, la ausencia de filtros obliga a recorrer manualmente numerosos elementos, aumentando el esfuerzo.

Solución:

El patrón Filtering by Criteria permite refinar el contenido mostrado aplicando criterios específicos, como categorías o tipos de contenido. De esta forma, el usuario puede reducir progresivamente el conjunto de elementos visibles, centrándose únicamente en aquellos que se ajustan a sus intereses, lo que facilita la exploración y mejora la experiencia de uso.

Aplicación en Moonloop:

En *Moonloop*, este patrón se aplica en las secciones de experiencias y consejos, donde los usuarios pueden filtrar el contenido según su categoría. Al seleccionar una categoría concreta, el sistema muestra únicamente los elementos relacionados con dicha temática, facilitando la búsqueda de información relevante dentro de *Comunidad*. Este patrón resulta especialmente útil en un entorno de comunidad como es el que ofrece *Moonloop*, ya que permite organizar y explorar el contenido generado por los usuarios de forma estructurada, evitando la saturación de información y mejorando la accesibilidad a los contenidos de interés.

Patrón 5: Favorites (Save for Later)

Problema:

En plataformas con mucho contenido, los usuarios suelen encontrar elementos de interés que no desean consultar o adquirir en ese momento. Si no existe un mecanismo para guardar estos contenidos, el usuario se ve obligado a recordarlos o a buscarlos de nuevo más adelante, lo que puede generar frustración y una experiencia de uso menos eficiente.

Solución:

El patrón Favorites (Save for Later) permite a los usuarios guardar contenidos de interés en una sección personal, de modo que puedan acceder a ellos posteriormente de forma rápida y sencilla. Este patrón reduce la carga cognitiva del usuario y facilita una planificación progresiva, especialmente en contextos donde las decisiones no se toman de manera inmediata.

Aplicación en Moonloop:

En *Moonloop*, los usuarios pueden marcar packs de viajes como favoritos, almacenándolos en una sección específica dentro de su perfil de usuario. De este modo, pueden recuperar fácilmente aquellos contenidos que les han resultado atractivos durante su exploración de la plataforma. Este patrón resulta especialmente útil para la planificación de viajes, personas como Sophie que exigen una comparación más exhaustiva, se benefician de este patrón ya que permite comparar opciones y tomar decisiones de forma más pausada, mejorando la experiencia general del usuario.

Patrón 6: User-Generated Content

Problema:

Una plataforma orientada a la creación de una comunidad pierde gran parte de su valor si los usuarios solo pueden consumir información de forma pasiva. Cuando el contenido no refleja experiencias reales ni permite la participación activa de los usuarios, se reduce la sensación de pertenencia y la utilidad de la plataforma como espacio colaborativo.

Solución:

El patrón User-Generated Content propone permitir que los propios usuarios creen, compartan y consulten contenido dentro de la plataforma. De este modo, en el sistema aparecen experiencias reales, se fomenta la participación activa y se fortalece el sentimiento de comunidad, incrementando el valor percibido por los usuarios.

Aplicación en *Moonloop*:

En *Moonloop*, este patrón lo aplicamos a través de la sección de *Comunidad*, donde los usuarios pueden compartir consejos y experiencias de viaje basados en sus vivencias personales. Este contenido pasa a formar parte de la plataforma y puede ser consultado por otros viajeros, sirviendo como fuente de inspiración y apoyo en la planificación de futuros viajes. La incorporación de contenido generado por los propios usuarios refuerza el sentimiento de comunidad de Moonloop y permite que la plataforma se vaya adaptando a las necesidades e intereses reales de su comunidad.

No obstante, esta funcionalidad de publicación de contenido por parte de los usuarios no ha sido implementada en la versión actual de la aplicación web, aunque sí ha sido definida y justificada dentro del diseño del sitio.

Patrón 7: Content Cards (con Progressive Disclosure)

Problema:

Cuando se presenta una gran cantidad de información o múltiples elementos similares en una misma página, el usuario puede sentirse abrumado si todos los detalles se muestran al mismo tiempo. Mostrar demasiada información de forma simultánea dificulta la exploración rápida del contenido y aumenta la carga cognitiva, especialmente en pantallas pequeñas o durante una primera visita.

Solución:

El patrón Content Cards propone organizar la información en bloques visuales independientes que presentan de forma resumida los aspectos más relevantes de cada elemento, facilitando su comparación y exploración. Combinado con el patrón de Progressive Disclosure, se muestra inicialmente solo la información esencial, ofreciendo al usuario la posibilidad de acceder a un nivel de detalle mayor únicamente cuando lo desee, generalmente mediante una acción explícita como un botón o enlace.

Aplicación en Moonloop:

En *Moonloop*, los packs se presentan mediante tarjetas de contenido que incluyen información clave como imagen, título y datos relevantes. Esta representación visual permite al usuario explorar fácilmente múltiples opciones sin saturar la interfaz.

Además, el acceso a la información completa de cada viaje se realiza a través de una acción explícita, como el botón “Ver viaje”, que dirige a una página de detalle donde se muestra toda la información disponible. De este modo, se permite al usuario profundizar únicamente en aquellos contenidos que resultan de su interés y manteniendo una experiencia de navegación clara y controlada.

Heurísticas de Nielsen

1. Visibilidad del estado del sistema

Moonloop mantiene al usuario informado en todo momento sobre lo que está ocurriendo dentro de la plataforma. Los indicadores visuales del menú y las migas de pan (breadcrumbs) que aparecen al navegar por las secciones de “*Destinos*” y “*Comunidad*” permiten al usuario saber siempre en qué sección se encuentra y cómo ha llegado hasta allí. Además, el sistema ofrece una trazabilidad clara de las acciones realizadas a través de apartados como “*Mis compras*” o “*Mis favoritos*”, donde el usuario puede revisar su actividad previa.

Durante procesos críticos, como la compra de un viaje, el sistema responde de forma inmediata mostrando las opciones seleccionadas (acompañantes, mascotas o alergias), lo que refuerza la sensación de control y confirma que la información ha sido registrada correctamente.

Además, cuando el usuario está con la sesión iniciada, a la hora de navegar por las tarjetas de los packs ve claramente cuáles ha marcado a favoritos y cuáles no. Si no está registrado, se le indica claramente que tiene que iniciar sesión para poder acceder a esta funcionalidad.

2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real

La plataforma utiliza un lenguaje cercano y familiar para el usuario, alineado con el contexto del turismo y los viajes de larga distancia. Términos como “*Destino*”, “*Experiencia*”, “*Pack*” o “*Aventura*” sustituyen cualquier tecnicismo innecesario, facilitando la comprensión del contenido.

Este enfoque se refuerza mediante metáforas visuales claras, como el uso de mapas interactivos para explorar destinos o iconos universales (lupa para búsqueda), que conectan directamente con el modelo mental que el usuario tiene al planificar un viaje.

3. Control y libertad del usuario

Moonloop evita los flujos cerrados y permite al usuario moverse libremente por la plataforma sin sensación de bloqueo. En todo momento existen opciones claras para volver atrás o cambiar de sección gracias al uso de breadcrumbs y botones de navegación.

El usuario puede añadir o eliminar experiencias de favoritos sin restricciones y abandonar un proceso de compra en cualquier punto sin consecuencias negativas. Esta flexibilidad transmite confianza y refuerza la percepción de control total sobre la experiencia.

4. Consistencia y estandarización

La interfaz mantiene una coherencia visual constante en todas sus secciones. Colores, tipografías y espaciados se repiten de forma sistemática, reduciendo la carga cognitiva.

Un ejemplo claro es el uso de componentes reutilizables, como las tarjetas de viaje, que siguen siempre la misma estructura (imagen, título, precio y botón de acción), independientemente de si aparecen en la página principal, en el buscador o en la sección de destinos. Esto permite que el usuario reconozca patrones y navegue de forma más eficiente.

5. Prevención de errores

Moonloop apuesta por un diseño que minimiza la posibilidad de error antes de que este ocurra. Los formularios están organizados de forma clara y utilizan controles cerrados como despleables o casillas de selección para evitar errores tipográficos en datos sensibles.

Además, se plantea como mejora futura la incorporación de restricciones lógicas, como impedir la selección de fechas pasadas o limitar los campos numéricos a valores válidos, reforzando aún más la prevención de errores.

6. Reconocimiento antes que recuerdo

La plataforma reduce la necesidad de que el usuario memorice información. Los datos clave de cada viaje, como el destino, el precio o el título del pack, permanecen visibles en la interfaz, evitando que el usuario tenga que recordarlos mientras navega.

Los sistemas de búsqueda y filtrado se apoyan en categorías visuales e imágenes evocadoras, lo que facilita el reconocimiento inmediato de opciones como “*Aventura*” o “*Relax*”, en lugar de obligar al usuario a recordar nombres concretos de paquetes.

7. Flexibilidad y eficiencia de uso

Moonloop se adapta tanto a usuarios novatos como a usuarios más experimentados. Aquellos que buscan inspiración pueden explorar de forma visual a través de carruseles de packs destacados.

Por otro lado, los usuarios con un objetivo claro disponen de herramientas más directas, como el buscador avanzado o los filtros por presupuesto, que permiten acceder rápidamente a resultados concretos y optimizar el tiempo de navegación.

8. Estética y diseño minimalista

El diseño de la plataforma prioriza la claridad visual y evita la saturación de información. El uso del espacio en blanco, combinado con fotografías de alta calidad, guía la atención del usuario hacia los elementos realmente importantes.

La información se presenta de forma progresiva: en las vistas generales solo se muestran los datos esenciales, mientras que los detalles más técnicos, como el itinerario completo o las inclusiones específicas, se reservan para las páginas de cada viaje. Esto mejora la legibilidad y reduce la sobrecarga cognitiva.

9. Ayuda para reconocer y recuperarse de errores

Moonloop incorpora mecanismos básicos de apoyo al usuario. Cuando una búsqueda no devuelve resultados, el sistema comunica la situación de forma clara y en lenguaje sencillo, ofreciendo sugerencias para corregirla, como modificar el campo introducido, el destino o ajustar el presupuesto.

Asimismo, la estructura de la plataforma facilita la revisión de acciones anteriores, permitiendo detectar y corregir fácilmente errores, como es en el caso de la selección incorrecta de favoritos.

10. Ayuda y documentación

Moonloop está diseñada para ser utilizada de forma intuitiva, sin necesidad de manuales extensos. La organización clara de las secciones y el uso de etiquetas autoexplicativas guían al usuario de manera natural durante la navegación.

Como posible mejora, se contempla la incorporación de una sección de ayuda o preguntas frecuentes, así como información de contacto en el pie de página, para resolver dudas más específicas relacionadas con los viajes o el proceso de compra.

Tecnologías usadas

Para el desarrollo e implementación de Moonloop hemos utilizado tecnologías web estándar, priorizando soluciones accesibles, ampliamente soportadas por los navegadores y adecuadas para la creación de interfaces de usuario interactivas.

- **HTML5:** se ha utilizado para estructurar el contenido de la aplicación web de forma semántica.
- **CSS3:** se ha empleado para definir el diseño visual de Moonloop, incluyendo la disposición de los elementos, la tipografía, los colores y el diseño responsive.

Además, el uso consistente de estilos que hemos hecho ha contribuido a una interfaz coherente y alineada con la identidad visual de la plataforma.

- **JavaScript:** ha sido la tecnología principal para dotar de interactividad a la web. La hemos utilizado para gestionar la lógica de la aplicación, como el funcionamiento de los buscadores, los filtros, el sistema de favoritos, el registro e inicio de sesión de usuarios y la navegación dinámica entre secciones.
- **LocalStorage:** la hemos utilizado para almacenar información de forma persistente en el navegador del usuario. Gracias a esta tecnología, hemos podido gestionar funcionalidades como el registro de usuarios, el inicio de sesión, el almacenamiento de compras, favoritos y correos electrónicos suscritos a la newsletter.
- **Leaflet:** para la implementación del mapa interactivo hemos utilizado la librería Leaflet, especializada en la creación de mapas dinámicos e interactivos en aplicaciones web. Nos ha permitido visualizar destinos de forma geográfica, mostrar fichas informativas asociadas a distintas localizaciones y facilitar una exploración visual del contenido. Esta herramienta nos ha ayudado a mejorar la experiencia de usuario, especialmente para aquellos perfiles que prefieren explorar destinos de manera gráfica e intuitiva.

Funcionalidades implementadas

Funcionalidad 1: formulario de reserva de billete

Como en un principio establecimos, este formulario incluye las opciones para acompañantes, mascotas y alergias. Además, hemos visto oportuno incluir un calendario en el que el usuario puede marcar las fechas aproximadas de disponibilidad para el viaje. Una vez ha seleccionado estas opciones, el usuario puede pasar a la interfaz de compra y finalizar su reserva. Cabe destacar que una vez se pasa a la interfaz de pago, el usuario puede volver para atrás para editar su selección, esta se ha guardado.

Por otro lado, con respecto a la terminal de pago, para rellenar los datos del comprador del viaje, si este está registrado en la web, los datos se actualizan automáticamente.

Funcionalidad 2: registro e inicio de sesión

El registro e inicio de sesión permite a los usuarios registrados realizar ciertas acciones que de no estar registrados, no podrían. Por ello, durante la implementación ha sido clave distinguir estos dos tipos de usuarios.

La página de registro utiliza el localStorage para registrar al usuario: su nombre, correo, contraseña, sus compras y sus favoritos. Por otro lado, la página de inicio de sesión comprueba que el correo y la contraseña corresponden a un usuario registrado.

En la parte del registro, hemos identificado que en el navegador de Firefox, el local storage funciona de manera diferente. Si abrimos la web como un file, mientras que en Chrome los datos del usuario una vez este se registra se mantienen guardados si se sale de la página registro, en Firefox estos se borran. Hemos visto que esto es una política de seguridad de Firefox, y para que funcione correctamente se tiene que abrir el archivo desde Visual Studio.

Funcionalidad 3: soporte multilingüe (ES/EN)

Como prueba del soporte multilingüe de Moonloop, hemos traducido únicamente la página principal.

Funcionalidad 4: buscador por destino

Esta funcionalidad permite al usuario localizar paquetes de viaje introduciendo palabras clave en una barra de búsqueda. A diferencia de una búsqueda básica, el sistema no se limita al nombre del viaje, sino que realiza un filtrado inteligente sobre múltiples campos de información, ofreciendo resultados más flexibles y precisos.

Este buscador ofrece una experiencia flexible e intuitiva, permitiendo localizar viajes a partir de conceptos amplios o específicos. El usuario puede escribir términos como “Asia”, “Tokio” o “Aventura” y obtener resultados coherentes sin necesidad de navegar por menús complejos o estructuras rígidas. A Amelia esto le sirve de maravilla ya que si busca algo exótico, lo puede ver al instante.

Funcionalidad 5: buscador por presupuesto

El buscador por presupuesto permite al usuario definir un límite máximo de gasto mediante un control deslizante. A partir de este valor, el sistema filtra los resultados en tiempo real, mostrando únicamente aquellos paquetes cuyo precio se ajusta al presupuesto seleccionado.

Esta funcionalidad facilita la toma de decisiones basadas en la economía personal. De nuestras personas Javier por ejemplo cuenta con un presupuesto más limitado, al igual que Sophie, y esto le sería muy útil. El usuario puede ajustar su presupuesto de forma dinámica y observar instantáneamente cómo aparecen o desaparecen opciones de viaje, lo que agiliza el proceso de comparación y selección y reduce la fricción durante la planificación del viaje.

Funcionalidad 6: breadcrumbs

La funcionalidad de breadcrumbs permite al usuario conocer en todo momento su ubicación dentro de las páginas de destino y comunidad y comprender el recorrido de navegación que ha seguido hasta llegar a una sección concreta. Actúa como un sistema de orientación visual que muestra la jerarquía del contenido y facilita el desplazamiento entre niveles.

Esta funcionalidad mejora notablemente la usabilidad y el control del usuario sobre la interfaz. Personas como Javier, que no son tan tecnológicas, valoran esto. Permite deshacer pasos fácilmente, evita la sensación de desorientación en estructuras profundas y agiliza la navegación, especialmente para usuarios que comparan destinos o exploran múltiples packs de forma consecutiva.

Funcionalidad 7: mis favoritos

Moonloop permite a los usuarios guardar y eliminar packs de su sección de favoritos. Hemos establecido 3 tipos de botones en los packs: *Añadir a favoritos*, *Quitar de favoritos* e *Inicia sesión para guardar*, estos botones son funcionales y le permiten al usuario ver si ese pack ya está guardado. Además, estos packs se pueden eliminar tanto desde el botón *Quitar de favoritos* como desde el perfil del usuario.

Funcionalidad 8: mis compras

Los usuarios de Moonloop pueden ver las compras realizadas y acceder a cada una de ellas.

Funcionalidad 9: mapa interactivo

En la sección “Otros rincones”, el mapa interactivo que hemos creado permite a los usuarios ver las distintas tarjetas de sitios del mundo. Además, estos pueden filtrar por continente y que sólo aparezcan las tarjetas correspondientes a este.

Funcionalidad 10: filtrar consejos/experiencias

Dentro de la comunidad se le permite al usuario filtrar por país, nombre o palabras relacionadas, likes o más recientes tanto los consejos como las experiencias.

Funcionalidad 11: añadir consejos/experiencias

Nuestros usuarios, previamente registrados, tienen la opción de añadir experiencias que hayan vivido y nuevos consejos a la comunidad. Cuando el usuario los publica estos aparecen en las experiencias y consejos del apartado de comunidad y son visibles para todo el mundo.

Funcionalidad 12: experiencia asociada a un pack

Cada pack de viaje incluye una sección de experiencias asociadas que complementan la información principal del viaje, si algún usuario las ha escrito previamente. Estas experiencias aportan una visión más detallada y realista de lo que el usuario puede vivir durante su estancia. De este modo, el usuario no necesita buscar información adicional en otras secciones de la web para entender qué actividades, sensaciones o momentos diferenciales ofrece el viaje.

Esta funcionalidad resulta especialmente útil para facilitar la toma de decisiones, ya que transforma un pack genérico en una propuesta más concreta y atractiva. Amelia, por ejemplo, quiere un destino que cumpla unas características específicas, y el leer ayuda. Lo mismo pasa con Javier, que al ser más desconfiado, le tranquiliza ver que ha habido personas antes que él que han realizado ese viaje. En general, conocer las experiencias asociadas, el usuario puede imaginar mejor el viaje, evaluar si encaja con sus intereses y aumentar su confianza antes de realizar la reserva.

Funcionalidad 13: marcar con un me gusta

Se puede marcar los consejos y experiencias de otros mochileros con un like si tienes una cuenta de Moonloop y te has registrado previamente. Estos me gusta son los que luego influyen a la hora de filtrar por “Más likes”.

Funcionalidad 14: newsletter

En el footer de todas las páginas, los usuarios pueden introducir su correo electrónico y este se guarda en el localStorage.

Funcionalidad 15: sistema de planificación de ruta - no funcional

Desde destinos los usuarios pueden acceder a una página de planificación de ruta desde la cuál se le solicita que describa el viaje que tiene en mente. Se le pide que seleccione el

continente al que querría viajar, el presupuesto que tiene y si viaja solo o acompañado entre otras.

Funcionalidad 15: galería fotográfica - no funcional

En la página de detalle de cada pack se muestra una galería fotográfica situada en la parte inferior, compuesta por imágenes asociadas a las experiencias del viaje. Esta galería solo aparece cuando existen experiencias publicadas por usuarios, reforzando la conexión entre el pack y las vivencias reales de la comunidad. A usuarios como Amelia les ayudaría atomar decisiones respecto a qué destino quieren ir.

En la versión actual, la galería no es funcional de forma dinámica, ya que muestra exactamente las mismas imágenes incluidas en las experiencias. Nuestra visión era que las imágenes se ordenan automáticamente según el número de “likes”, destacando el contenido más valorado por los usuarios.

Funcionalidad 16: viajes destacados - no funcional

Tanto en la página Destinos como en la propia Home, aparece una sección donde hemos incluido algunos de nuestros mejores packs. Los viajes que aparecen los hemos puesto nosotros, no son los mejores valorados por nuestros usuarios.

Funcionalidad 17: tarjeta regalo de viaje

Respecto a esta funcionalidad, hay que destacar que el usuario puede introducir un código de descuento en el formulario de compra, procedente de su tarjeta de regalo, y esta cantidad se descuenta de la cantidad a pagar. En ella hay un formulario desde el cuál el comprador debe rellenar sus datos personales y bancarios así como los de la persona a la que va a regalar. Una vez correctamente completado podrá procesar el pago y le saldrá una pestaña avisando de que le llegará un correo con la información de la tarjeta regalo pese a no ser funcional. Aun así, la consideramos como una funcionalidad no funcional ya que el sistema de saldos de la tarjeta que el usuario tiene en su perfil es no funcional.

Valores éticos incorporados

Durante el diseño e implementación de Moonloop hemos tenido en cuenta distintos valores éticos para crear una plataforma responsable, respetuosa con los usuarios y alineada con los principios del diseño centrado en las personas. Estos valores han influido tanto en las decisiones de diseño como en la definición de las funcionalidades de la web.

- **Privacidad y protección de datos:**

Moonloop ha sido diseñada priorizando la protección de la información personal del usuario. Los datos almacenados, como el registro de usuarios, las compras, los favoritos o los correos electrónicos de la newsletter, se gestionan de forma local, evitando el uso de servidores externos o el intercambio de información con terceros.

- **Transparencia y honestidad:**

La plataforma presenta la información de manera clara y comprensible, evitando prácticas engañosas o confusas. Las funcionalidades disponibles están claramente identificadas y el usuario puede distinguir fácilmente entre aquellas que se encuentran implementadas y las que forman parte del diseño conceptual. Esto permite que el usuario entienda qué puede hacer realmente dentro de la plataforma y evita generar expectativas irreales en él.

- **Inclusión y accesibilidad:**

Moonloop tiene en cuenta la diversidad de perfiles de usuario definidos durante la fase de diseño. El uso de un lenguaje sencillo, una navegación clara, el soporte multilingüe (español e inglés) y la organización visual del contenido contribuyen a que la plataforma sea accesible para usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica y procedencias culturales. Además, el diseño responsive facilita el acceso desde diferentes dispositivos.

- **Bienestar del usuario y uso responsable:**

El diseño de Moonloop busca fomentar una experiencia de uso positiva y no intrusiva. La interfaz evita la sobrecarga de información, presenta el contenido de forma progresiva y permite al usuario explorar la plataforma a su propio ritmo. Funcionalidades como los favoritos o la planificación progresiva de viajes implican una toma de decisiones calmada, contribuyendo al bienestar del usuario durante la interacción con la web.

Informe de accesibilidad: WAVE

Para la evaluación de la accesibilidad de la página web hemos utilizado la herramienta automática WAVE, que permite identificar errores y advertencias relacionados con las Pautas WCAG 2.1. En este apartado realizaremos un breve análisis de los errores detectados con mayor frecuencia, así como una reflexión sobre su impacto y las correcciones realizadas, teniendo en cuenta las limitaciones propias de las herramientas de evaluación automática. Además, cabe destacar que todos los errores identificados por la herramienta los hemos corregido y revisado las alertas.

Análisis de errores detectados:

1. Imágenes sin texto alternativo:

Durante el análisis se detectaron varias imágenes en las páginas sin atributo alt. Este tipo de error impide a los usuarios que utilicen lectores de pantalla puedan comprender el contenido o la función de dichas imágenes.

Para solucionar este tipo de problemas, se añadieron textos alternativos descriptivos en las imágenes que tenían un carácter más informativo y se dejó en blanco en aquellas que eran puramente decorativas.

2. Campos de formulario sin etiqueta asociada:

WAVE detectó varios campos de formulario en nuestra web que no contaban con una etiqueta <label> correctamente asociada. En algunos casos, se utilizaban encabezados

o textos visibles como referencia visual, y en otros únicamente empleaba el atributo placeholder.

Este enfoque no es accesible, ya que el placeholder no sustituye a una etiqueta semántica y los encabezados no actúan como etiquetas de formulario. Para corregir este error, añadimos elementos `<label>` vinculados a cada campo mediante los atributos `for` e `id`, garantizando así que nuestros lectores de pantalla puedan identificar correctamente el propósito de cada campo.

3. Problemas de contraste de color:

Otro de los errores más frecuentes detectados por WAVE fue el contraste insuficiente entre el texto y el fondo en distintos elementos de la interfaz, como botones de acción principal, iconos interactivos y etiquetas informativas. En algunos casos, el ratio de contraste era inferior al mínimo recomendado, lo que podía dificultar la lectura del contenido a personas con baja visión o sensibilidad al contraste.

Estos problemas se corrigieron ajustando los colores del texto o del fondo para alcanzar un contraste adecuado, manteniendo en todo momento la coherencia visual del diseño original.

Reflexión sobre los resultados:

La mayoría de los errores detectados por WAVE no estaban relacionados con el diseño visual en sí, sino con la falta de semántica y de información accesible para las tecnologías de apoyo en caso de discapacidades. Esto nos plantea que una página web puede parecer correcta a nivel visual, pero seguir presentando barreras significativas para determinados usuarios.

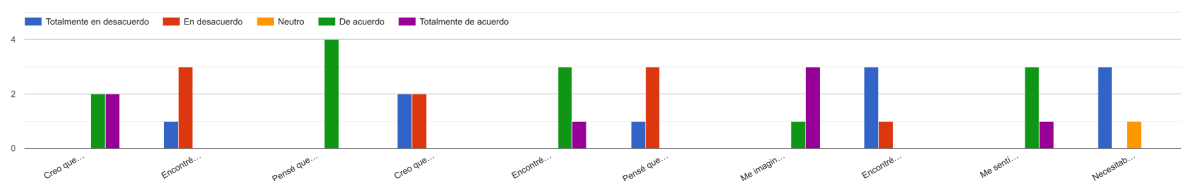
Además, el uso de WAVE ha resultado ser muy útil como herramienta de evaluación inicial, aunque los resultados deben ser interpretados de forma crítica. Algunas advertencias/alertas requieren una revisión manual para determinar si realmente suponen un problema de accesibilidad, y existen aspectos que la herramienta no puede evaluar, como la comprensión del contenido o como la navegación dentro de la web.

Evaluación de usabilidad SUS

Para evaluar la usabilidad de Moonloop, se ha utilizado el cuestionario SUS (System Usability Scale), siguiendo la metodología vista en clase. La evaluación fue realizada por miembros de otro grupo de clase, quienes actuaron como evaluadores externos y utilizaron la web para explorar viajes y experiencias, consultar información detallada y hacer uso de las funcionalidades implementadas.

A continuación, la evaluación que nos han hecho nuestros compañeros del **grupo 3**:

[Respuestas Evaluación Grupo 3](#)



Resultados del SUS - Análisis de su evaluación:

Los resultados que hemos obtenido reflejan una percepción general positiva de la usabilidad de Moonloop. A partir de las respuestas recogidas mediante el cuestionario SUS, hemos calculado el valor de usabilidad de Moonloop para cada uno de los evaluadores externos, así como la media grupal. Los valores obtenidos van de 77,5 a 92,5 puntos, con una **media final de 85**.

El cálculo del valor SUS lo hemos realizado siguiendo el procedimiento estándar definido por Brooke. Las respuestas del cuestionario, recogidas mediante una escala Likert de 1 a 5, las ajustamos según el tipo de pregunta (positiva o negativa). Posteriormente, sumamos las puntuaciones ajustadas y las multiplicamos por 2,5 para obtener un valor final entre 0 y 100 para cada evaluador y la media grupal.

Evaluador 1	82.5
Evaluador 2	77.5
Evaluador 3	92.5
Evaluador 4	87.5
Media grupal	85

Este resultado sitúa a Moonloop dentro del rango de usabilidad excelente, lo que indica que los evaluadores perciben la plataforma como fácil de usar, intuitiva y bien integrada. La mayoría de los participantes considera que el sistema se aprende rápidamente, que no es innecesariamente complejo y que no requiere apoyo técnico para su utilización. No obstante, algunas respuestas reflejan que en un primer contacto el sistema puede parecer ligeramente complejo, lo que sugiere posibles mejoras futuras, como la incorporación de ayudas contextuales o indicaciones iniciales.

En conjunto, los resultados de SUS validan las decisiones de diseño adoptadas y confirman que Moonloop ofrece una experiencia de usuario sólida y satisfactoria.

Conclusión

El desarrollo de Moonloop nos ha permitido aplicar de forma práctica los conceptos fundamentales del diseño de interfaces de usuario, pasando de una idea inicial a una propuesta concreta y funcional. A lo largo del proyecto hemos seguido una metodología de diseño centrada en el usuario, en la que las personas definidas, los escenarios de uso y el feedback recibido han guiado las decisiones tomadas tanto en la fase de prototipado como en la implementación final. En primer lugar, el proceso de prototipado ha sido clave para identificar y redefinir funcionalidades que inicialmente nos resultaban demasiado genéricas, permitiendo especificarlas de forma más precisa y alinearlas mejor con las necesidades reales de los usuarios. Más tarde, la aplicación de patrones de diseño y heurísticas de Nielsen nos ha ayudado a crear una interfaz clara, consistente y fácil de usar. Elementos como la homepage tipo portal, la navegación estructurada, los sistemas de búsqueda y filtrado, o la organización del contenido mediante tarjetas han mejorado la experiencia de los usuarios y reforzado el carácter exploratorio y comunitario de la plataforma.

En conjunto, consideramos que hemos conseguido que Moonloop represente una solución coherente con su objetivo inicial de crear una comunidad colaborativa para viajeros, y nos ha servido como una experiencia de aprendizaje completa que comprende el diseño, la usabilidad, la implementación y la reflexión crítica en la asignatura de Interfaces de Usuario.